

In the Name of God

Computational Fluid Dynamics II

Lecturer: Kazem Hejranfar

Aerospace Engineering Dept. Sharif University of Technology

khejran@sharif.edu

Chapter 7

Compact Finite-Difference Methods

فصل ۷

روش‌های اختلاف محدود فشرده

روش‌های اختلاف محدود فشرده

- روش‌های اختلاف محدود مرسوم

$$f'_i = \frac{f_{i-2} - 8f_{i-1} + 8f_{i+1} - f_{i+2}}{12\Delta x} + O(\Delta x)^4$$

$$f''_i = \frac{-f_{i-2} + 16f_{i-1} - 30f_i + 16f_{i+1} - f_{i+2}}{12(\Delta x)^2} + O(\Delta x)^4$$

- مشکلات روش‌های اختلاف محدود مرسوم
 - افزایش تعداد نقاط شبکه جهت محاسبه مشتقات اول و دوم
 - نامناسب برای شبکه‌های غیریکنواخت

روش‌های اختلاف محدود فشرده

- روش اختلاف محدود فشرده هرمیتی

$$f(x) = a_0 + a_1 (x - x_i) + a_2 (x - x_i)^2 + a_3 (x - x_i)^3 + a_4 (x - x_i)^4 + \dots$$

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x} = a_1 + 2a_2 (x - x_i) + 3a_3 (x - x_i)^2 + 4a_4 (x - x_i)^3 + \dots$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_i &= a_1 \\ \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{i+1} &= a_1 + 2a_2 \Delta x + 3a_3 (\Delta x)^2 + 4a_4 (\Delta x)^3 + \dots \\ \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{i-1} &= a_1 - 2a_2 \Delta x + 3a_3 (\Delta x)^2 - 4a_4 (\Delta x)^3 + \dots \end{aligned} \right\} \rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{i+1} + \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{i-1} = 2a_1 + 6a_3 (\Delta x)^2 + \dots$$

روش‌های اختلاف محدود فشرده

- روش اختلاف محدود فشرده هرمیتی

$$f(x) = a_0 + a_1 (x - x_i) + a_2 (x - x_i)^2 + a_3 (x - x_i)^3 + a_4 (x - x_i)^4 + \dots$$

$$\left. \begin{aligned} f|_{i+1} &= a_0 + a_1 \Delta x + a_2 (\Delta x)^2 + a_3 (\Delta x)^3 + a_4 (\Delta x)^4 + \dots \\ f|_{i-1} &= a_0 - a_1 \Delta x + a_2 (\Delta x)^2 - a_3 (\Delta x)^3 + a_4 (\Delta x)^4 + \dots \end{aligned} \right\} \rightarrow f|_{i+1} - f|_{i-1} = 2a_1 \Delta x + 2a_3 (\Delta x)^3 + \dots$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}\bigg|_{i+1} + 4 \frac{\partial f}{\partial x}\bigg|_i + \frac{\partial f}{\partial x}\bigg|_{i-1} = 3 \frac{f|_{i+1} - f|_{i-1}}{\Delta x} + O(\Delta x)^4 \quad \text{or}$$

$$f'_{i+1} + 4f'_i + f'_{i-1} = 3 \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{\Delta x} + O(\Delta x)^4 \quad \& \quad f''_{i+1} + 10f''_i + f''_{i-1} = 12 \frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{(\Delta x)^2} + O(\Delta x)^4$$

روش‌های اختلاف محدود فشرده

- مزایای روش اختلاف محدود فشرده هرمیتی

- افزایش دقت به ازاء تعداد نقاط کمتر نسبت به روش‌های اختلاف محدود مرسوم
- محاسبه خودکار مشتقات اول و دوم بدون نیاز به گسسته‌سازی
- خاصیت فراگیری حل (وابستگی حل در یک نقطه به تمام نقاط میدان حل)
- نامناسب برای شبکه‌های غیریکنواخت (نیاز به نگاشت)
- عدم وجود خاصیت میرایی حل در فرم اختلاف محدود فشرده مرکزی

روش‌های اختلاف محدود فشرده

- روش اختلاف محدود فشرده هرمیتی

A family of compact scheme (upto six order)

$$\alpha f'_{i+1} + f'_i + \alpha f'_{i-1} = \beta \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2\Delta x} + \gamma \frac{f_{i+2} - f_{i-2}}{4\Delta x}$$

Scheme	T.E	α	β	γ
CDS-2	$\frac{(\Delta x)^2}{3!} \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}$	0	1	0
CDS-4	$\frac{13}{3} \frac{(\Delta x)^4}{3!} \frac{\partial^5 f}{\partial x^5}$	0	$\frac{4}{3}$	$-\frac{1}{3}$
Pade'-4	$\frac{(\Delta x)^4}{5!} \frac{\partial^5 f}{\partial x^5}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{2}$	0
Pade'-6	$4 \frac{(\Delta x)^6}{7!} \frac{\partial^7 f}{\partial x^7}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{14}{9}$	$\frac{1}{9}$

روش‌های اختلاف محدود فشرده

- شرایط مرزی در روش اختلاف محدود فشرده هرمیتی

$$f'_1 + \alpha f'_2 = \frac{af_1 + bf_2 + cf_3 + df_4}{\Delta x}$$

$$\begin{cases} f'_1 + 3f'_2 = \frac{-17f_1 + 9f_2 + 9f_3 - f_4}{6\Delta x} + O(\Delta x)^4 \\ f'_{imax} + 3f'_{imax-1} = \frac{17f_{imax} - 9f_{imax-1} - 9f_{imax-2} + f_{imax-3}}{6\Delta x} + O(\Delta x)^4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} f'_1 + 2f'_2 = \frac{-5f_1 + 4f_2 + f_3}{2\Delta x} + O(\Delta x)^3 \\ f'_{imax} + 2f'_{imax-1} = \frac{5f_{imax} - 4f_{imax-1} - f_{imax-2}}{2\Delta x} + O(\Delta x)^3 \end{cases}$$

روش‌های اختلاف محدود فشرده

- ماتریس حاصل در روش اختلاف محدود فشرده هرمیتی

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & & & \\ & 1 & 4 & 1 & \\ & & & 1 & 4 & 1 \\ & & & & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f'_1 \\ f'_2 \\ \\ f'_{i \max-1} \\ f'_{i \max} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-5f_1 + 4f_2 + f_3}{\Delta x} \\ 3 \frac{f_3 - f_1}{\Delta x} \\ \\ 3 \frac{f_{i \max-1} - f_{i \max-3}}{2\Delta x} \\ \frac{5f_{i \max} - 4f_{i \max-1} - f_{i \max-2}}{\Delta x} \end{bmatrix}$$

روش‌های اختلاف محدود فشرده

- خطای گسسته‌سازی

$$f(x) = e^{ikx} \quad \text{a sample function,} \quad k = \text{wave number,} \quad i = \sqrt{-1}$$

$$f'(x) = ike^{ikx} \quad \text{exact solution}$$

CSD-2 :

$$f'_i = \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2\Delta x} = \frac{e^{ik(x+\Delta x)} - e^{ik(x-\Delta x)}}{2\Delta x} = i \frac{\sin k\Delta x}{\Delta x} e^{ikx} = ik_{\text{eff}} e^{ikx}$$

$$k_{\text{eff}} = \text{effective or modified wave number} = \frac{\sin k\Delta x}{\Delta x} = k - \frac{k^3 (\Delta x)^2}{6} + \dots$$

- دقت مرتبه دو برای مقادیر کوچک k و مقادیر کوچک Δx
- مناسب برای طول موج‌های بزرگ (تغییرات آرام در میدان) و فرکانس‌های کم

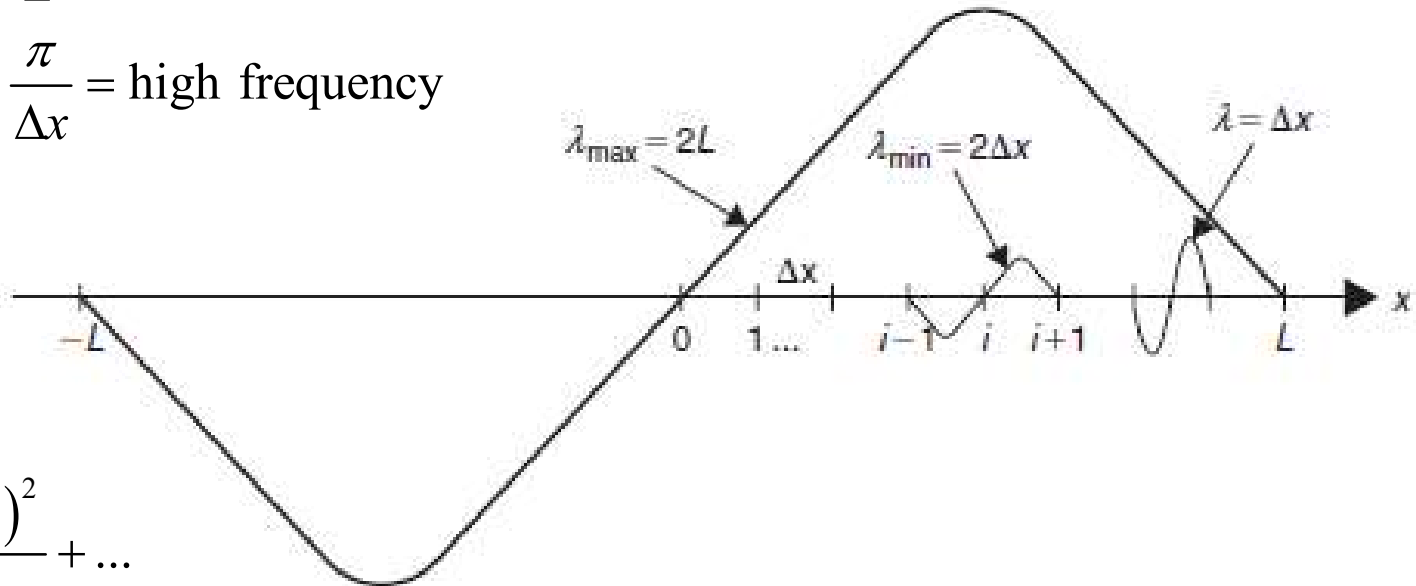
روش‌های اختلاف محدود فشرده

• خطای گسسته‌سازی

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \& \quad \lambda = \text{wave length}$$

$$\lambda_{\max} = 2L \quad \rightarrow \quad k_{\max} = \frac{\pi}{L} = \text{low frequency}$$

$$\lambda_{\min} = 2\Delta x \quad \rightarrow \quad k_{\max} = \frac{\pi}{\Delta x} = \text{high frequency}$$



CSD-2 :

$$k_{\text{eff}} \Big| = \frac{\sin k \Delta x}{\Delta x} = k - \frac{k^3 (\Delta x)^2}{6} + \dots$$

$$k_{\text{eff}} \Big|_{k=k_{\max}} = \frac{\sin k \Delta x}{\Delta x} = \frac{\sin \pi}{\Delta x} = 0$$

روش‌های اختلاف محدود فشرده

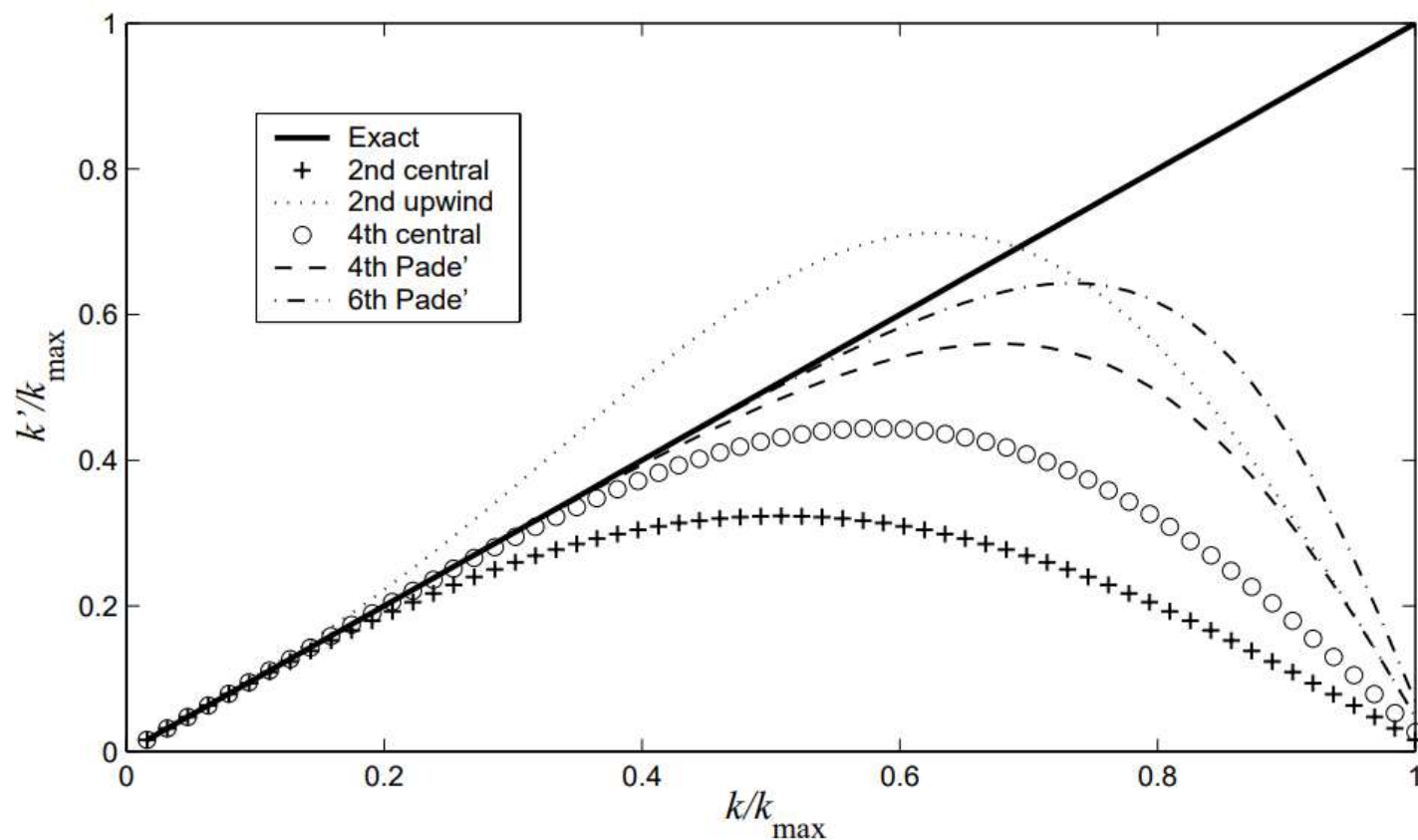
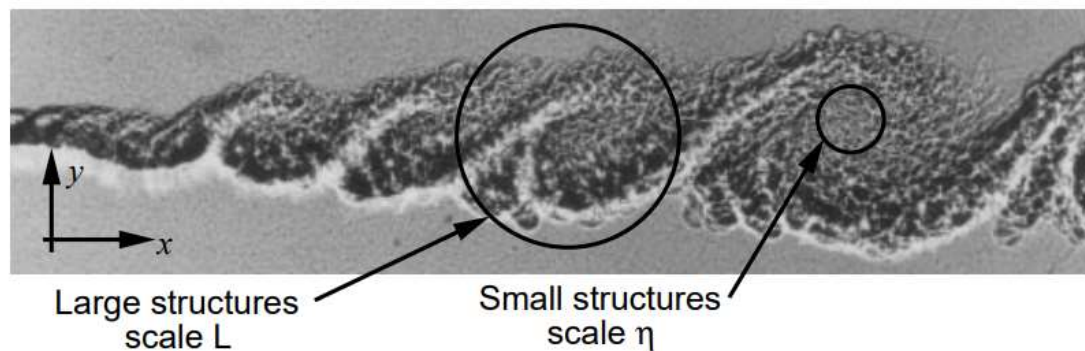
• خطای گسسته‌سازی

CSD-4 :

$$f'_i \approx \frac{f_{i-2} - 8f_{i-1} + 8f_{i+1} - f_{i+2}}{12\Delta x}$$
$$= \frac{e^{ik(x-2\Delta x)} - 8e^{ik(x-\Delta x)} + 8e^{ik(x+\Delta x)} - e^{ik(x+2\Delta x)}}{12\Delta x} = ik_{\text{eff}} e^{ikx} \quad \& \quad k_{\text{eff}} = \frac{\sin k\Delta x}{3\Delta x} (4 - \cos k\Delta x)$$

Pade'-4 :

$$f'_{i+1} + 4f'_i + f'_{i-1} = 3 \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{\Delta x}$$
$$ike^{ik(x+\Delta x)} + 4ike^{ikx} + ike^{ik(x-\Delta x)} = 3 \frac{e^{ik(x+\Delta x)} - e^{ik(x-\Delta x)}}{\Delta x}$$
$$2ik \cos k\Delta x e^{ikx} + 4ike^{ikx} = 6i \frac{\sin k\Delta x}{\Delta x} e^{ikx} \quad \& \quad k_{\text{eff}} = \frac{3 \sin k\Delta x}{\Delta x (2 + \cos k\Delta x)}$$



روش‌های اختلاف محدود فشرده

- فیلترگذاری (Filtering)

- حذف مقیاس‌های طولی کوچک (محدوده‌ای از فرکانس‌های بالا) در حل

$$\gamma \hat{f}_{i-2} + \alpha \hat{f}_{i-1} + \hat{f}_i + \alpha \hat{f}_{i+1} + \gamma \hat{f}_{i+2} = a f_i + \frac{d}{2} (f_{i+3} + f_{i-3}) + \frac{c}{2} (f_{i+2} + f_{i-2}) + \frac{b}{2} (f_{i+1} + f_{i-1})$$

$$\hat{f}_i = \text{filter values at node } x_i \quad \& \quad f = \bar{f} e^{ikx} \quad \& \quad \hat{f} = \bar{\hat{f}} e^{ikx}$$

$$\gamma \bar{\hat{f}} e^{-2ik\Delta x} + \alpha \bar{\hat{f}} e^{-ik\Delta x} + \bar{\hat{f}} + \alpha \bar{\hat{f}} e^{ik\Delta x} + \gamma \bar{\hat{f}} e^{2ik\Delta x} =$$

$$a \bar{f} + \frac{d}{2} (\bar{f} e^{3ik\Delta x} + \bar{f} e^{-3ik\Delta x}) + \frac{c}{2} (\bar{f} e^{2ik\Delta x} + \bar{f} e^{-2ik\Delta x}) + \frac{b}{2} (\bar{f} e^{ik\Delta x} + \bar{f} e^{-ik\Delta x})$$

$$2\gamma \bar{\hat{f}} \cos 2k\Delta x + 2\alpha \bar{\hat{f}} \cos k\Delta x + \bar{\hat{f}} = a \bar{f} + d \bar{f} \cos 3k\Delta x + c \bar{f} \cos 2k\Delta x + b \bar{f} \cos k\Delta x$$

روش‌های اختلاف محدود فشرده

- فیلترگذاری (Filtering)

$$2\gamma \bar{\bar{f}} \cos 2k\Delta x + 2\alpha \bar{\bar{f}} \cos k\Delta x + \bar{\bar{f}} = a\bar{f} + d\bar{f} \cos 3k\Delta x + c\bar{f} \cos 2k\Delta x + b\bar{f} \cos k\Delta x$$

$$T(k\Delta x) = \text{Transfer function} = \frac{\bar{\bar{f}}}{\bar{f}} = \frac{a + b \cos k\Delta x + c \cos 2k\Delta x + d \cos 3k\Delta x}{1 + 2\alpha \cos k\Delta x + 2\gamma \cos 2k\Delta x}$$

- حذف بالاترین فرکانس

$$T(k\Delta x) = T(\beta) = T(\pi) = 0 \quad \& \quad \frac{dT}{d\beta} = 0 \quad \& \quad \frac{d^2T}{d\beta^2} = 0 \quad \& \quad \frac{d^4T}{d\beta^4} = 0$$

- تعیین ضرایب (a, b, c, d) بر حسب α و β برای دقت‌های مختلف

$$\text{6th-order accuracy: } \begin{cases} a = \frac{1}{16}(11 + 10\alpha - 10\gamma) & \& b = \frac{1}{32}(15 + 34\alpha + 30\gamma) \\ c = \frac{1}{16}(-3 + 6\alpha + 26\gamma) & \& d = \frac{1}{32}(1 - 2\alpha + 2\gamma) \end{cases}$$

روش‌های اختلاف محدود فشرده

• فیلترگذاری (Filtering)

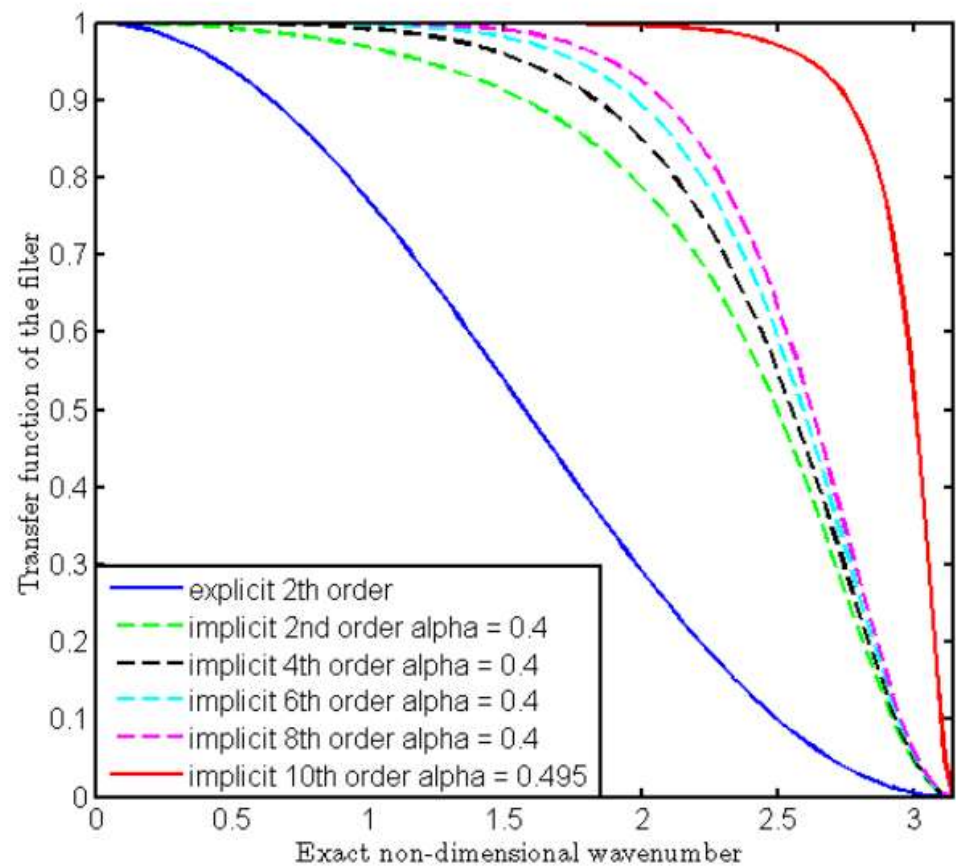
Tridiagonal filter, $\gamma = 0$

$$\alpha_f \hat{f}_{i-1} + \hat{f}_i + \alpha_f \hat{f}_{i+1} = \sum_{n=0}^N a_n (f_{i+n} + f_{i-n})$$

$$T(k\Delta x) = \frac{\sum_{n=0}^N a_n \cos n k \Delta x}{1 + 2\alpha_f \cos k \Delta x}$$

$$-0.5 \leq \alpha_f \leq 0.5$$

$\alpha_f \rightarrow 0.5$ less dissipative filter



روش‌های اختلاف محدود فشرده

• حل معادله موج خطی

The linear wave equation: $\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad \& \quad a > 0$

4th-order Runge-Kutta scheme:

$$u^{(0)} = u_i^{(n)}$$

$$u_i^{(1)} = u_i^{(0)} - a\Delta t / 4 \left(\partial u / \partial x \right)_i^{(0)}$$

$$u_i^{(2)} = u_i^{(0)} - a\Delta t / 3 \left(\partial u / \partial x \right)_i^{(1)}$$

$$u_i^{(3)} = u_i^{(0)} - a\Delta t / 2 \left(\partial u / \partial x \right)_i^{(2)}$$

$$u_i^{(4)} = u_i^{(0)} - a\Delta t \left(\partial u / \partial x \right)_i^{(3)}$$

$$u_i^{(n+1)} = u_i^{(4)}$$

4th-order compact scheme:
$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{i-1}^{(k)} + 4 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_i^{(k)} + \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{i+1}^{(k)} = 3 \frac{u_{i+1}^{(k)} - u_{i-1}^{(k)}}{\Delta x}$$

روش‌های اختلاف محدود فشرده

- حل معادلات اوایلر/ناویر-استوکس

Euler/Navier-Stokes eqs.:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial y} = \frac{\partial F_v}{\partial x} + \frac{\partial G_v}{\partial y}$$

$$\frac{dQ}{dt} = R \quad \& \quad R = -\left(\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial y}\right) + \left(\frac{\partial F_v}{\partial x} + \frac{\partial G_v}{\partial y}\right)$$

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} \quad \& \quad \frac{\partial(\rho u^2)}{\partial x} \quad \& \dots$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial x} \quad \& \quad \frac{\partial u}{\partial x} \quad \& \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \& \dots$$

- تعیین مشتقات در شارهای غیرلزج و لزج

موفق باشید.